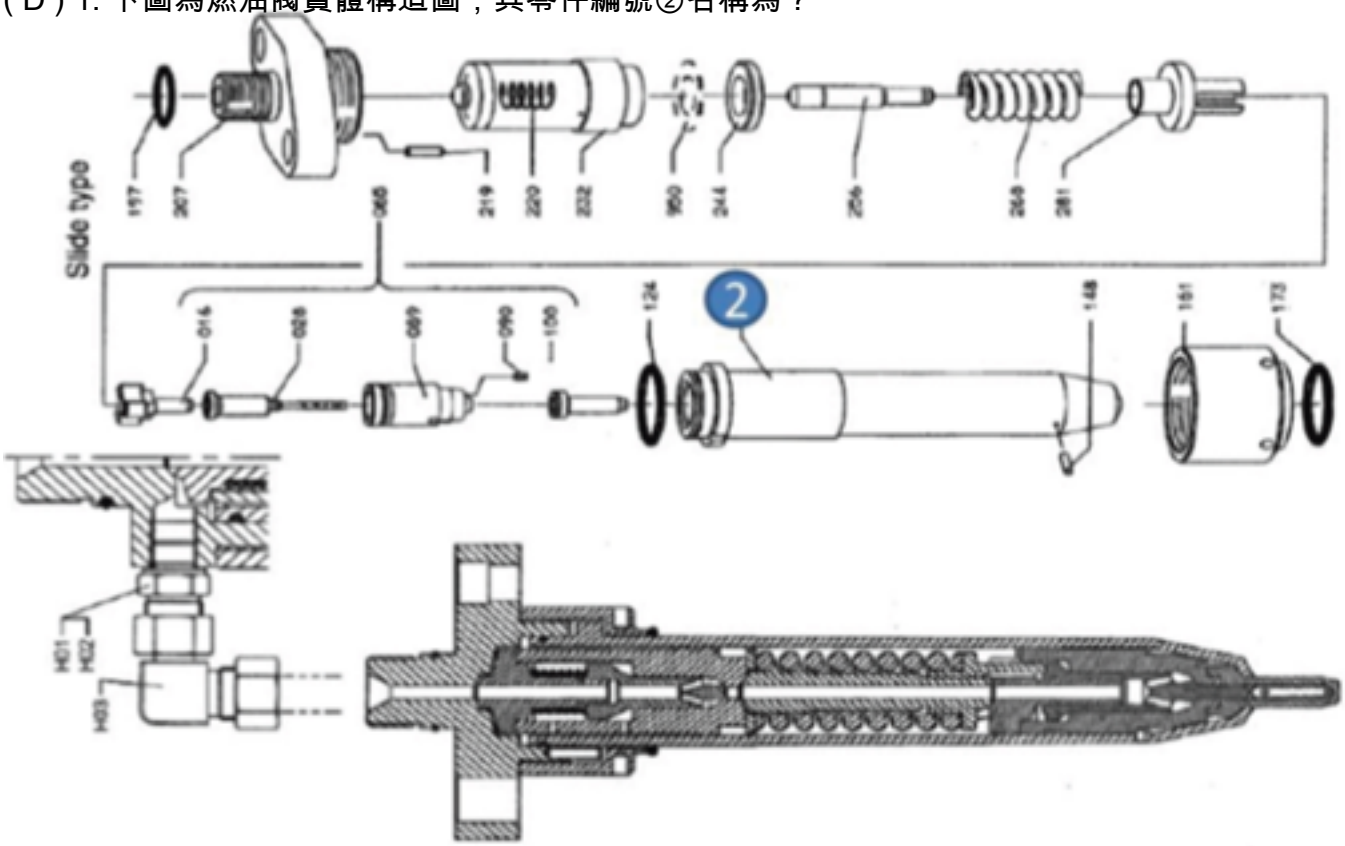
112年第二次航海人員測驗【302】一等管輪【000010】輪機保養與維修（包括輪機基本知識）

( D ) 1. 下圖為燃油閥實體構造圖，其零件編號②名稱為？




A. Thrust piece
B. Spring guide
C. Union nut
D. Holder

( A ) 2. 船用大型二衝程柴油機，大尺寸活塞環應採用下列何者工具？
A. 原廠配給的擴環專用工具(Piston ring expander)
B. 堅韌的繩子
C. 活塞導環專用工具
D. 卡簧環

( B ) 3. 舵機系統之液壓油敘述，下列何者錯誤？
A. 以礦物油(Mineral oil)為最普遍
B. 應具有低黏度指數
C. 應加添防泡沫劑(Anti-foaming agent)、抗腐蝕劑(Anti-corrosive agent)等
D. 工作溫度應在-20℃~80℃之間

( D ) 4. 比重盤式淨油機其淨油油料自水側排出的原因，下列敘述何者正確？
A. 密封水過多
B. 供油過慢
C. 油溫過高
D. 缽盆未正確閉合

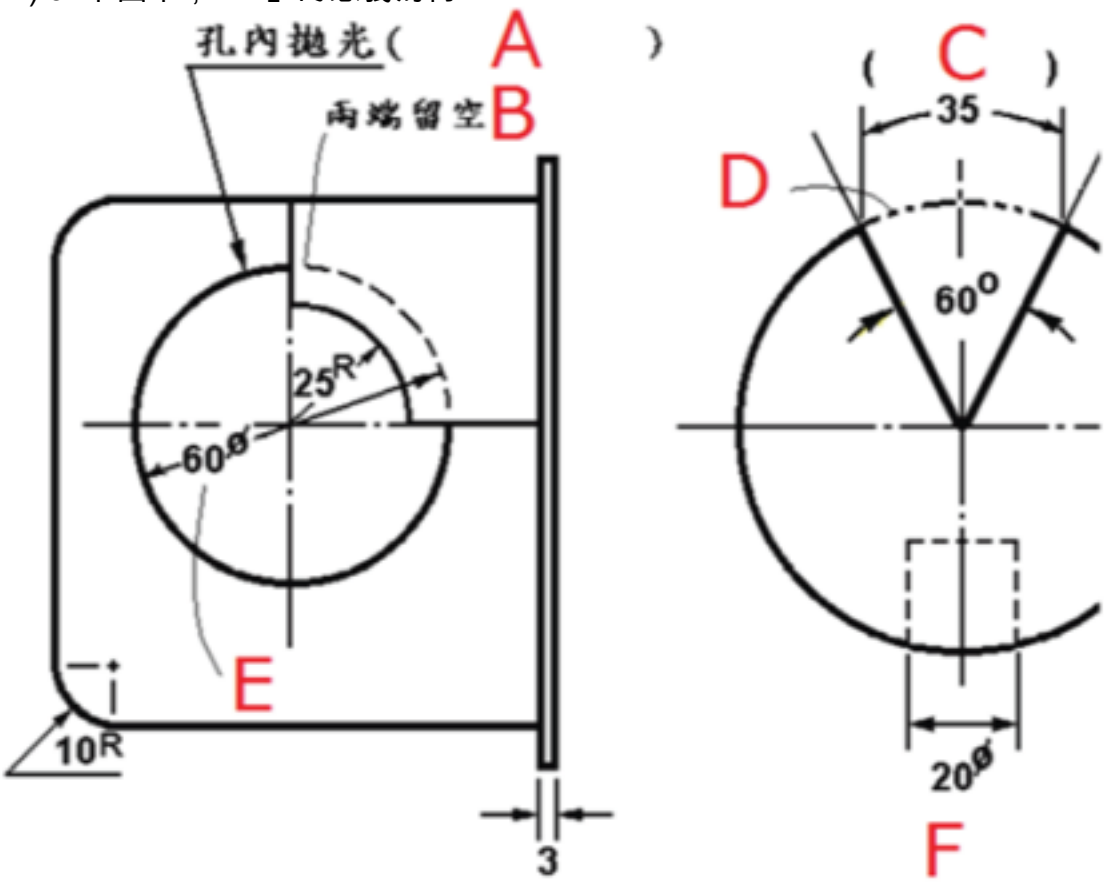
( A ) 5. 高溫燃氣旁吹(Blow-by)對二行程低速柴油機的影響，下列敘述何者錯誤？
A. 排氣溫度下降
B. 壓縮壓力下降
C. 輸出功率下降
D. 掃氣溫度升高

( A ) 6. 合理的調整低速柴油機氣缸套潤滑油注油槽為大圓角的形狀，其目的為避免活塞環與氣缸套產生何種磨損？
A. 撞擊磨損
B. 腐蝕磨損
C. 黏著磨損
D. 磨粒磨損

( B ) 7. 依照火災檢測規定，每四年對手提及固定滅火器，以多少壓力試驗？
A. 15 bar
B. 21 bar
C. 35 bar
D. 41 bar

( C ) 8. 先將鋼加熱使之產生均勻的沃斯田鐵，若在空氣中較快速冷卻時會產生細波來鐵，此種熱處理方式為下列何者？
A. 退火(Anneal)
B. 中間退火(Process Annealing)
C. 正常化(Normalizing)
D. 球化(Spheroidizing)

( A ) 9. 下圖中，「A」的意義為何？




A. 特殊加工指示
B. 弧長指示
C. 假想線
D. 實線繼續

( D ) 10. 下圖中，何者是「Hook Spanner Wrench」？

A. ①
B. ②
C. ③
D. ④

( D ) 11. 對輪機裝備的拆檢維修，下列敘述何者正確？
A. 拆檢前做記號非必要
B. 拆下的零件即可丟棄
C. 不易拆卸部位直接切除
D. 觀察部件表面的油汙、水跡

( A ) 12. 波登管式壓力表之作用原理下列何項敘述為錯誤？
A. 可撓性曲管內置氣體或液體，且其末端密封
B. 可撓性曲管內不置任何氣體或液體，且其末端不密封
C. 在使用時可撓性曲管末端與壓力源相接
D. 稍加變更，亦可度量真空，稱之複式壓力計

( D ) 13. 進行冷凍系統檢漏時，在肥皂水中添加甘油的主要目的為何？
A. 預防人員中毒
B. 可從顯現的顏色判斷漏出嚴重性
C. 同時檢測是否漏油
D. 泡泡不易破裂

( B ) 14. 船舶裝置主鍋爐，產生之過熱蒸汽如需供輔機或生活加熱用途，需經何設備成為飽和蒸汽？
A. 過熱器
B. 降熱器
C. 節熱器
D. 祛水器

( B ) 15. 船上安裝中間軸及軸承數量減至極少的主要原因為何？
A. 傳動效率計算結果
B. 採用艉機艙的船舶結構
C. 材質強度改進
D. 設備簡化的結果

( B ) 16. 大型船舶軸系之中間軸連接法蘭螺栓，廣泛採用那一型螺栓？
A. 澎脹螺栓（Expansion blots）
B. 絞孔螺栓（Reamer blots）
C. 活節螺栓（eye blots）
D. U型螺栓（U-blot）

( A ) 17. 緊急發電機不能停俥的原因為何？
A. 調速器膠著
B. 高壓油泵咬死
C. 氣門間隙太大
D. 燃油壓力太大

( B ) 18. 緊急空壓機的排氣量下降，可能原因為何？
A. 安全閥設定過高
B. 空氣濾網太髒
C. 冷卻水溫度太低
D. 滑油溫度太低

( B ) 19. 交流發電機為0.8 落後功因時，則電樞反應之敘述，下列何者不正確？
A. 產生去磁效應
B. 產生增磁效應
C. 產生交磁效應
D. 使電壓降低

( C ) 20. 潤滑油添加劑的功能中，何者可抑制潤滑油生成泡沫？
A. 清潔分散劑
B. 增黏劑
C. 消泡劑
D. 防鏽劑

( D ) 21. 鍋爐噴燃器(burner) 因燃油壓力過低或過高無法點火時，其故障排除原因與下列何者無關？
A. 檢查噴燃器的濾網及吸入口
B. 調整噴燃器壓力
C. 燃油泵安全閥需要調整
D. 檢查電極棒之間隙與形狀

( B ) 22. 當發現舵葉只能單方向轉動的可能原因為何？
A. 主油泵故障
B. 變量泵只能單向排油
C. 自動導航電源沒有關閉
D. 保險絲熔斷

( C ) 23. 施力於一物體，例如，拆裝引擎機殼等，又不致讓該物體受損的工具名稱為何？
A. 鐵鎚
B. 銅鎚
C. 木槌
D. 鉛鎚

( B ) 24. 柴油機曲拐軸臂距測量的要求為下列何者正確？
A. 至多測量三個位置即可
B. 柴油機正俥回轉進行測量
C. 分批裝錶進行測量
D. 測量時應提高曲拐軸溫度至工作溫度

( B ) 25. 系統在一過程期間所傳入或傳出的熱量，無法只由端狀態決定，相反地，傳遞的熱量決定於系統，如何由一狀態改變成另一狀態，因此，熱與功屬於下列何種函數？
A. 狀態函數

B. 路徑函數
C. 合成函數
D. 點函數

( C ) 26. 停爐實施吹放，應採用下列何種方法？
A. 一度吹放法
B. 二度吹放法
C. 三度吹放法
D. 四度吹放法

( B ) 27. 下列那個原因會影響過熱器之終端蒸汽溫度？
A. 空氣溫度
B. 蒸汽流量
C. 大氣壓力
D. 燃油溫度

( D ) 28. 在鍋爐上會自動開啟以洩放過大蒸汽壓力之裝置為何？
A. 吹放閥
B. 疏水閥
C. 主蒸氣閥
D. 安全閥

( A ) 29. 一般針對冷凝管（Condenser tube）尺寸的表示方法，下列何者最為適當？
A. 管子的外徑及管壁厚度
B. 管子的內徑及管壁厚度
C. 管子的外徑及內徑
D. 管子的外徑及工作壓力

( B ) 30. 齒輪泵構造簡單，若有問題多半是出自於何種機件？
A. 壓力閥
B. 釋壓閥
C. 真空閥
D. 膨脹閥

( A ) 31. 白合金艉軸承，最主要的優點為何？
A. 耐磨性好
B. 工作平穩無噪音
C. 彈性佳
D. 用海水潤滑冷卻價廉

( D ) 32. 能促使滑油中之氧化物、碳、水、髒物及其他不溶解物在其中浮懸，以減少沉澱於金屬表面的滑油添加劑為：
A. 氧化抑制劑
B. 防止起泡劑
C. 流動點改良劑
D. 清潔添加劑

( B ) 33. 增壓機機殼腐蝕後，若最小壁厚不小於設計壁厚的多少百分比，可經由補焊修復之？
A. 20%
B. 30%
C. 40%
D. 50%

( C ) 34. 關於電磁測速儀之特質，下列何者錯誤？
A. 是一種非接觸型之檢測裝置
B. 流速愈大，感應電壓愈高
C. 不適用於遠距離之速度指示器
D. 適合於船速量測

( B ) 35. 欲消除受控制的系統反應出現穩態誤差時，下列何者正確？
A. 增大控制器之比例帶（Proportional band）
B. 增大控制器之積分時間（Integral time）
C. 增大控制器之微分時間（Differential time）
D. 增大控制器之增益（Gain）

( A ) 36. 下列何者為第三角投影法順序排列？
A. 觀察者→投影面→物體
B. 投影面→觀察者→物體
C. 觀察者→物體→投影面
D. 物體→投影面→觀察者

( C ) 37. 下列有關非破壞探傷試驗中之磁粉探傷法的敘述，何者正確？
A. 可用於非磁性材料表面缺陷之探傷
B. 材料缺陷部分的方向須與磁力線平行
C. 材料缺陷的部分必須在表面附近
D. 材料缺陷部分的導磁率須大於磁粉本身之導磁率

( D ) 38. 船舶筒形柴油機的活塞未能按時保養將會導致活塞環膠著、壓縮壓力下降以及下列何種結果？
A. 燃油噴嘴堵塞
B. 爆發壓力上升
C. 高壓油泵膠著
D. 曲軸室滑油受污染

( C ) 39. 以下控制動作何者不可單獨使用？
A. 比例動作
B. 積分動作
C. 微分動作
D. 順序動作

( A ) 40. 目前清除船舶鍋爐內部水垢，具有清洗無死角，廣泛採用的方法為下列何者？
A. 化學酸洗法
B. 化學鹼洗法
C. 水壓清管法
D. 機械清管法